

Sistema en por unidad: deducción nodal y extensión multizona

Apunte de cátedra

Ing. Rodolfo Rodrigo

20 de mayo de 2026

Resumen

Se presenta el sistema en por unidad (p.u.) como un cambio de variables sobre las ecuaciones nodales de una red eléctrica lineal. Partiendo de la forma matricial $\mathbf{Y} \mathbf{U} = \mathbf{J}$ y escalando tensiones y corrientes por valores nominales reales U_n y J_n , se demuestra que el factor que restaura la forma de la ecuación matricial es la *impedancia base* $Z_n := U_n/J_n$. Esta derivación muestra que Z_n no es una definición ad hoc, sino la única magnitud que equilibra dimensionalmente el cambio de variables. Se extiende luego el resultado a sistemas multizona conectados por transformadores ideales, mostrando que con bases coherentes el transformador desaparece de la formulación nodal en p.u. y el sistema completo se reduce a una única red lineal.

1. Motivación

El sistema en por unidad consiste en expresar las variables eléctricas (tensión, corriente, potencia, impedancia) como fracciones adimensionales de valores de referencia llamados *bases*. Las ventajas operativas son conocidas: los datos de chapa de máquinas vienen en p.u., los órdenes de magnitud quedan próximos a la unidad y la verificación de coherencia es inmediata. Pero la pregunta gnoseológica que conviene responder antes es *de dónde surge* la impedancia base, y por qué no aparece una corriente base independiente: el formalismo nodal contesta esto de forma natural.

2. Análisis nodal de una red lineal

Sea una red eléctrica lineal en régimen permanente sinusoidal, con n nodos independientes (excluyendo el de referencia). Para cada nodo k se definen:

- U_k : fasor de tensión del nodo k respecto del nodo de referencia (en Volts).
- J_k : fasor de corriente inyectada en el nodo k por fuentes externas (en Amperes).

Aplicando la ley de Kirchhoff de corrientes en cada nodo y expresando las corrientes de rama en función de las tensiones nodales mediante las admitancias, se obtiene el **sistema matricial nodal**:

$$\boxed{\mathbf{Y} \mathbf{U} = \mathbf{J}} \quad (1)$$

donde

$$\mathbf{U} = \begin{bmatrix} U_1 \\ U_2 \\ \vdots \\ U_n \end{bmatrix} \in \mathbb{C}^n, \quad \mathbf{J} = \begin{bmatrix} J_1 \\ J_2 \\ \vdots \\ J_n \end{bmatrix} \in \mathbb{C}^n, \quad \mathbf{Y} \in \mathbb{C}^{n \times n} \text{ matriz de admitancias.}$$

La matriz $\mathbf{Y}$ se construye como es habitual: Y_{kk} es la suma de admitancias incidentes en el nodo k , y $Y_{kj} = -y_{kj}$ es la admitancia (con signo cambiado) de la rama que une k con j . Las unidades de $\mathbf{Y}$ son siemens (Ω^{-1}).

Observación. La ecuación (1) es la forma canónica que toda red lineal admite. Su linealidad será explotada en la próxima sección: el cambio de variables se aplica por simple sustitución algebraica.

3. Cambio de variables a por unidad

3.1. Planteo del cambio

Se eligen dos escalares reales positivos: una *tensión nominal* $U_n > 0$ y una *corriente nominal* $J_n > 0$, con unidades de Volt y Ampere respectivamente. Se introducen los vectores adimensionales $\mathbf{u}$ y $\mathbf{j}$ definidos por

$$\mathbf{U} = U_n \mathbf{u}, \quad \mathbf{J} = J_n \mathbf{j}, \quad (2)$$

de modo que

$$u_k := \frac{U_k}{U_n} \in \mathbb{C}, \quad j_k := \frac{J_k}{J_n} \in \mathbb{C}.$$

Los nuevos vectores $\mathbf{u}$ y $\mathbf{j}$ son *adimensionales*: representan las tensiones y corrientes en por unidad respecto de las referencias U_n y J_n .

3.2. Sustitución en la ecuación matricial

Sustituyendo (2) en (1):

$$\mathbf{Y}(U_n \mathbf{u}) = J_n \mathbf{j}.$$

Como U_n y J_n son escalares, conmutan con la matriz $\mathbf{Y}$ y pueden extraerse:

$$U_n \mathbf{Y} \mathbf{u} = J_n \mathbf{j}.$$

Dividiendo por U_n :

$$\mathbf{Y} \mathbf{u} = \frac{J_n}{U_n} \mathbf{j}. \quad (3)$$

3.3. Aparición natural de la impedancia base

La ecuación (3) *no tiene la forma deseada* $\mathbf{Y}_{p.u.} \mathbf{u} = \mathbf{j}$, porque del lado derecho aparece el factor J_n/U_n , que tiene unidades de admitancia (siemens). Para restaurar la forma matricial canónica, conviene definir el escalar real positivo que cancela ese factor:

Definición 1 (Impedancia base). *La impedancia base (o impedancia nominal) del sistema es*

$$\boxed{Z_n := \frac{U_n}{J_n}} \quad (4)$$

con unidades de ohm.

Multiplicando ambos miembros de (3) por $Z_n = U_n/J_n$:

$$(Z_n \mathbf{Y}) \mathbf{u} = \mathbf{j}. \quad (5)$$

Esta es la forma nodal en por unidad. Definiendo

Definición 2 (Matriz de admitancias en p.u.).

$$\mathbf{Y}_{p.u.} := Z_n \mathbf{Y}, \quad (6)$$

o equivalentemente, para cada elemento individual,

$$z_{p.u.} := \frac{Z}{Z_n}, \quad y_{p.u.} := Z_n Y = \frac{Y}{1/Z_n}, \quad (7)$$

la ecuación nodal en por unidad recupera su forma canónica:

Teorema 1 (Sistema nodal en por unidad). *Bajo el cambio de variables (2) con bases U_n y J_n , y definiendo $Z_n = U_n/J_n$, la ecuación nodal (1) se transforma en*

$$\boxed{\mathbf{Y}_{p.u.} \mathbf{u} = \mathbf{j}} \quad (8)$$

con $\mathbf{Y}_{p.u.} = Z_n \mathbf{Y}$ adimensional, $\mathbf{u}$ y $\mathbf{j}$ dimensionales. La estructura algebraica del sistema (linealidad, topología, dimensiones de la matriz) se preserva.

Demostración. Sigue inmediatamente de las manipulaciones anteriores. La adimensionalidad de $\mathbf{Y}_{p.u.}$ se verifica dimensionalmente: $[Z_n][\mathbf{Y}] = \Omega \cdot \Omega^{-1} = 1$. $\square$

Observación (La esencia del argumento). Z_n no es una definición arbitraria introducida por conveniencia, sino *el único factor escalar* que restaura la forma matricial canónica al pasar de variables dimensionales a variables adimensionales. La elección de dos bases (U_n y J_n) en el espacio físico genera *una sola* base adicional en el espacio de impedancias, vinculada a las primeras por la ley de Ohm. Esto explica por qué en p.u. no se eligen libremente cuatro bases (tensión, corriente, impedancia, potencia): sólo dos son independientes; las otras dos se derivan por consistencia algebraica.

4. Bases derivadas y potencia base

A partir de las dos bases primarias U_n y J_n (o equivalentemente U_n e $I_n := J_n$, llamando I_n a la *corriente base*) se derivan dos magnitudes:

Definición 3 (Potencia base).

$$S_n := U_n I_n. \quad (9)$$

De (4) y (9) se obtienen las identidades de uso frecuente:

$$Z_n = \frac{U_n}{I_n} = \frac{U_n^2}{S_n}, \quad I_n = \frac{S_n}{U_n}. \quad (10)$$

Observación. En la práctica industrial es habitual elegir como bases primarias S_n y U_n , no U_n y I_n . La razón es operativa: S_n se conserva a través de un transformador ideal (la potencia compleja no se modifica), mientras que I_n cambia entre zonas. Elegir S_n común a todo el sistema permite una elección coherente de las restantes bases por zona, como se verá en la sección 5.

5. Extensión a sistemas multizona

Considérese ahora un sistema con K zonas separadas por transformadores ideales. En cada zona se asignan bases $U_n^{(k)}$ e $I_n^{(k)}$, con S_n común a todo el sistema. Para una zona aislada, el Teorema 1 se aplica directamente con $Z_n^{(k)} = (U_n^{(k)})^2/S_n$.

La cuestión es: ¿cómo se conectan dos zonas separadas por un transformador ideal de relación a ? La respuesta se obtuvo en el apunte previo de la cátedra (*Eliminación de un transformador ideal en un circuito lineal*). Se reproduce aquí el resultado clave para mantener este apunte autocontenido.

Teorema 2 (El transformador ideal es 1:1 en por unidad). *Sea un transformador ideal de relación $a = N_1/N_2$ entre las zonas 1 y 2. Si se eligen bases coherentes:*

$$S_n^{(1)} = S_n^{(2)} =: S_n, \quad \frac{U_n^{(1)}}{U_n^{(2)}} = a, \quad (11)$$

entonces las tensiones y corrientes en por unidad son iguales a ambos lados del transformador:

$$u_{1 \text{ p.u.}} = u_{2 \text{ p.u.}}, \quad i_{1 \text{ p.u.}} = i_{2 \text{ p.u.}}.$$

Equivalentemente, una impedancia Z_2 del secundario tiene el mismo valor en p.u. que su reflejada $a^2 Z_2$ al primario.

Esquema. De $U_1 = a U_2$ y $U_n^{(1)} = a U_n^{(2)}$: $u_{1 \text{ p.u.}} = U_1/U_n^{(1)} = (a U_2)/(a U_n^{(2)}) = u_{2 \text{ p.u.}}$. Análogamente para corrientes, usando $I_n^{(1)} = S_n/U_n^{(1)} = I_n^{(2)}/a$. Detalles en el apunte previo de cátedra. $\square$

5.1. Consecuencia: ecuación nodal global

El Teorema 2 tiene una implicación operativa decisiva. En el circuito original (con sus K zonas y los transformadores entre ellas) la ecuación nodal no puede escribirse directamente como una única $\mathbf{Y} \mathbf{U} = \mathbf{J}$ porque cada zona tiene unidades distintas y la relación entre nodos a ambos lados del transformador es la del Teorema 2 del apunte anterior, no una admitancia.

Al pasar a p.u. con bases coherentes:

- (I) En cada zona, el Teorema 1 aplica localmente.
- (II) En cada transformador, el Teorema 2 hace que las variables sean continuas (idénticas a ambos lados).

Estas dos condiciones permiten ensamblar una *única* matriz $\mathbf{Y}_{\text{p.u.}}$ global, en la que el transformador no aparece (es un cortocircuito 1:1) y las admitancias de todas las zonas conviven sin reescalado adicional:

Corolario 1 (Ecuación nodal multizona en p.u.). *Bajo bases coherentes (11), el sistema multizona admite una ecuación nodal única en por unidad:*

$$\mathbf{Y}_{\text{p.u.}}^{\text{global}} \mathbf{u} = \mathbf{j}, \quad (12)$$

donde $\mathbf{Y}_{\text{p.u.}}^{\text{global}}$ se ensambla con las admitancias en p.u. de cada zona, ignorando los transformadores. La solución $\mathbf{u}$ contiene directamente las tensiones nodales en p.u., de las cuales se recuperan las tensiones físicas multiplicando por la $U_n^{(k)}$ de cada zona.

6. Ejemplo

Se retoma el ejemplo del apunte anterior para verificar la coherencia. Una fuente $U_1 = 100 \text{ V}$ alimenta un primario de transformador ideal con $a = 10$ ($U_n^{(1)} = 100 \text{ V}$, $U_n^{(2)} = 10 \text{ V}$), a través de una impedancia $Z_p = 1 \Omega$. En el secundario, dos resistencias en paralelo $R_a = 5 \Omega$ y $R_b = 20 \Omega$. Se adopta $S_n = 100 \text{ VA}$.

6.1. Bases por zona

$$Z_n^{(1)} = \frac{(U_n^{(1)})^2}{S_n} = \frac{100^2}{100} = 100 \, \Omega, \quad Z_n^{(2)} = \frac{(U_n^{(2)})^2}{S_n} = \frac{10^2}{100} = 1 \, \Omega.$$

$$I_n^{(1)} = \frac{S_n}{U_n^{(1)}} = 1 \, \text{A}, \quad I_n^{(2)} = \frac{S_n}{U_n^{(2)}} = 10 \, \text{A}.$$

Notar que $Z_n^{(1)} / Z_n^{(2)} = 100 = a^2$, como exige la consistencia de bases.

6.2. Conversión a p.u. y resolución nodal

Magnitudes en p.u. (cada una en su zona):

$$u_{\text{fuente}} = \frac{100}{100} = 1 \, \text{p.u.}; \quad z_p = \frac{1}{100} = 0,01 \, \text{p.u.};$$

$$r_a = \frac{5}{1} = 5 \, \text{p.u.}; \quad r_b = \frac{20}{1} = 20 \, \text{p.u.}.$$

Por el Teorema 2, el transformador desaparece. Por el Corolario 1, las impedancias del secundario conviven con las del primario en una única ecuación nodal, sin reescalado adicional. El circuito en p.u. se reduce a una malla con z_p en serie con el paralelo $r_a \parallel r_b$.

Cálculo nodal en p.u. Tomando como único nodo independiente el de unión entre z_p y el paralelo de cargas, con la fuente como referencia activa, la admitancia equivalente vista por la fuente es:

$$y_{\text{eq}} = \frac{1}{z_p + (r_a \parallel r_b)} = \frac{1}{0,01 + 4} = \frac{1}{4,01} \simeq 0,2494 \, \text{p.u.}.$$

Y la corriente entregada por la fuente:

$$i_{\text{p.u.}} = y_{\text{eq}} \cdot u_{\text{fuente}} = 0,2494 \, \text{p.u.}.$$

Recuperación de magnitudes físicas:

$$I_1 = i_{\text{p.u.}} \cdot I_n^{(1)} = 0,2494 \cdot 1 = 0,2494 \, \text{A},$$

en coincidencia con el resultado del apunte anterior obtenido por reflexión directa al primario.

7. Síntesis

Tres puntos para retener:

- (1) **Sólo dos bases son independientes.** Eligiendo U_n y J_n (o equivalentemente U_n y S_n), las restantes magnitudes base (I_n , Z_n , etc.) quedan determinadas por la consistencia algebraica de la ecuación nodal $\mathbf{Y}\mathbf{U} = \mathbf{J}$. La impedancia base $Z_n = U_n/J_n = U_n^2/S_n$ no es definición arbitraria.
- (2) **El p.u. es un cambio de variables lineal.** La forma matricial nodal $\mathbf{Y}\mathbf{U} = \mathbf{J}$ se transforma en $\mathbf{Y}_{\text{p.u.}}\mathbf{u} = \mathbf{j}$ por simple sustitución $\mathbf{U} = U_n\mathbf{u}$, $\mathbf{J} = J_n\mathbf{j}$ y reescalado de $\mathbf{Y}$ por Z_n . Todo el aparato algebraico (linealidad, topología, simetría de $\mathbf{Y}$) se conserva.
- (3) **El multizona se reduce al unizona en p.u.** Eligiendo S_n común y $U_n^{(k)}$ coherentes con las relaciones de transformación, los transformadores ideales desaparecen del esquema y el sistema global admite una única matriz $\mathbf{Y}_{\text{p.u.}}^{\text{global}}$. Esta es la ventaja decisiva del sistema en p.u. para el análisis de redes con transformadores.

Esencia. El sistema en por unidad es el cambio de variables que vuelve adimensional y multizona-compatible la ecuación nodal de una red lineal. La impedancia base Z_n aparece como el único factor que equilibra la forma matricial; la coherencia $U_n^{(1)}/U_n^{(2)} = a$ entre zonas hace que el transformador ideal se vuelva invisible al análisis.